

# Lighthouse

**Lighthouse** är ett inbyggt, automatiserat verktyg i webbläsaren Google Chrome som hjälper utvecklare att analysera och förbättra sina webbsidor. Genom att köra en snabb skanning av din kod ger verktyget betyg (0–100) och konkreta åtgärdsförslag inom fem områden: **Tillgänglighet (WCAG)**, **SEO**, **Prestanda (hastighet)**, **Best Practices** och **Progressive Web Apps**.

Det är branschstandard för att snabbt hitta slarvfel som saknade alt-texter på bilder, för små klickytor eller dåliga färgkontraster innan en sida publiceras.

## Så här hittar du Lighthouse i Chrome:

Du behöver inte installera någonting, verktyget finns redan gömt i din webbläsare. Visa eleverna dessa tre enkla steg:

1. **Öppna DevTools:** Högerklicka någonstans på den webbsida du vill testa och välj **Inspektera** (eller tryck på tangenten F12).
2. **Leta upp fliken:** Längst upp i menyn som dyker upp (där det står *Elements*, *Console*, *Sources* etc.) letar du upp fliken **Lighthouse**. *(Om skärmen är smal kan fliken gömma sig bakom pil-ikonen >> längst till höger i menyn).*
3. **Kör analysen:** Klicka på knappen **Analyze page load** (eller *Generate report*). Efter några sekunder har du en fullständig rapport redo på skärmen!

## Lighthouse & WCAG (Tillgänglighet)

Lighthouse skannar sidan mot maskinellt mätbara kriterier i WCAG. Enligt Google själva kan automatiserade verktyg bara hitta ungefär **25–40 %** av alla tillgänglighetsproblem.

### Vad Lighthouse HITTA:

- **Dålig färgkontrast:** Den räknar ut det matematiska kontrastförhållandet mellan textfärg och bakgrundsfärg (t.ex. om texten är för ljusgrå på vit bakgrund).
- **Saknade alt-texter:** Den flaggar direkt om en `<img>`-tagg saknar sitt alt-attribut.
- **Felaktig rubrikhierarki:** Den upptäcker om du har hoppat över nivåer (t.ex. gått direkt från en `<h1>` till en `<h3>`).
- **Trasiga formulärkopplingar:** Den hittar `<input>`-fält som saknar en tillhörande `<label>` (eller där for- och id-attributen inte matchar).

- **För små klickytor (Target Size):** Som vi såg på felmeddelandet tidigare flaggar den om knappar eller länkar sitter för tätt eller är mindre än  $24 \times 24 \text{px}$ .
- **Saknat språk-attribut:** Den ser om `<html>`-taggen saknar `lang="sv"`.

Vad Lighthouse INTE hittar (Kräver manuell koll):

- **Kvaliteten på alt-texten:** Den ser *att* en bild har en alt-text, men inte om den är vettig. Om du har skrivit `alt="bild123.jpg"` eller `alt="vadsomhelst"`, kommer Lighthouse att ge dig **godkänt**, trots att texten är helt värdelös för en skärmläsare.
- **Logisk tangentbordsnavigation:** Den kan inte avgöra om flödet känns naturligt när du tabbar dig igenom sidan, eller om du fastnar i en så kallad "keyboard trap".
- **Skärmläsarens sammanhang:** Den vet inte om en uppläst text faktiskt är begriplig för en människa, eller om dolda element (`aria-hidden`) råkar dölja viktig information av misstag.

Lighthouse & SEO (Sökmotoroptimering)

På SEO-fronten kontrollerar Lighthouse om din sida följer tekniska grundregler (teknisk SEO) som gör det enkelt för sökmotorers robotar (som Googlebot) skanna och förstå sidan.

Vad Lighthouse HITTAR:

- **Saknade metadata:** Den flaggar direkt om sidan saknar en `<title>` eller en `<meta name="description">` i sin `<head>`.
- **Beskrivande länktexter:** Den hittar dåliga länkar som bara heter "Klicka här" eller "Läs mer" (vilket Google ogillar, eftersom länktextern ska beskriva målet).
- **Indexering:** Den kollar om du råkat blockera sökmotorer av misstag via taggar som `noindex`.
- **Mobilvänlighet:** Den kollar om sidan har en korrekt `<meta name="viewport">` så att text och knappar inte blir mikroskopiska på en mobilskärm.
- **HTTP-statuskoder:** Den ser till att sidan svarar med rätt statuskod (t.ex. 200 OK) så att robotar kan indexera den.

Vad Lighthouse INTE hittar (Kräver manuell koll):

- **Innehållets kvalitet och relevans:** Lighthouse har ingen aning om din text är välskriven, unik eller om den faktiskt svarar på vad användaren söker efter.
- **Sökord (Keywords):** Den analyserar inte om du har optimerat dina texter för rätt sökord eller om du har drabbat sidan av "keyword stuffing" (att trycka in samma ord för många gånger så att det blir oläsligt).

- **Externa faktorer (Off-page SEO):** Sökmotoroptimering handlar mycket om auktoritet – hur många andra relevanta sidor som länkar till din sajt (backlinks). Det kan Lighthouse överhuvudtaget inte mäta.